23. செங்கோட்டு வடிவில் தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $lx+my+nz=p$ ஆகும்.

24. $\vec{a}$ எனும் வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $\vec{n}$ க்குச் செங்குத்தாக உள்ளதுமான தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0$ ஆகும்.

25. (x_1,y_1,z_1) எனும் புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் a,b,c ஆகியவற்றை திசை விகிதங்களாகக் கொண்ட வெக்டருக்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1)=0$ ஆகும்.

26. x,y,z அச்சுக்களில் முறையே a,b,c எனும் வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்தும் $\vec{r}\cdot\vec{n}=q$ எனும் தளத்தின் வெட்டுத்துண்டு வடிவச் சமன்பாடு $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ ஆகும்.

27. ஒரே கோட்டிலமையாத $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ எனும் மூன்று வெக்டர்களை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r}=\vec{a}+s\left(\vec{b}-\vec{a}\right)+t\left(\vec{c}-\vec{a}\right)$ ஆகும்.

28. $(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),(x_3,y_3,z_3)$ எனும் ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0$.

29. ஒரு கோட்டின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் தளத்தின் மீது இருக்கிறது மற்றும் தளத்தின் செங்கோடு நேர்க்கோட்டிற்கு செங்குத்தாக உள்ளது எனில், அந்நேர்க்கோடு தளத்தின் மீது இருக்கும்.

30. $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ எனும் இணை அல்லாத இரண்டு நேர்க்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கான நிபந்தனை $(\vec{c}-\vec{a})\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ ஆகும்.

31. $\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{d_1}=\frac{y-y_2}{d_2}=\frac{z-z_2}{d_3}$ எனும் கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கான நிபந்தனை $\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}=0$ ஆகும்.

32. $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ எனும் ஒரே தளத்தில் அமையும் இணை அல்லாத இரண்டு நேர்க்கோடுகளை கொண்டுள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r}-\vec{a})\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ அல்லது $(\vec{r}-\vec{c})\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$.

33. $\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ எனும் தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)$ ஆகும்

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 308 16-12-2022 15:41:34